

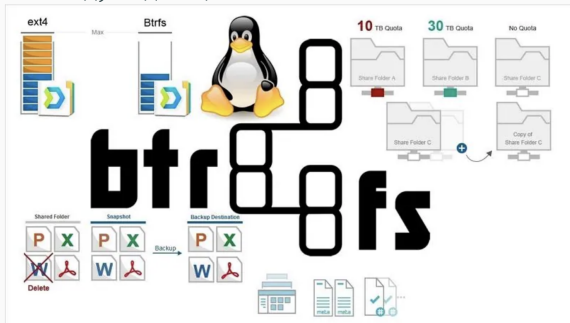
Файловая система BtrFS

Жукова С. В. НПИбд-01-24

25 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Btrfs (B-tree FS, «Better FS» или «Butter FS») — файловая система для Linux, основанная на B-деревьях и использующая принцип **Copy-on-Write** (COW). Она обеспечивает эффективное хранение, извлечение и организацию данных. Опубликовано компанией Oracle в 2007 году под лицензией **GNU GPL**.



Что такое файловая система?

Файловую систему можно представить как библиотеку, где:

- **файл** — это книга;
- **файловая система** — каталог, который знает местоположение каждой книги.

Файловая система отвечает за:

- структуру хранения данных;
- управление свободным пространством;
- обработку операций чтения/записи;
- обеспечение целостности и безопасности данных.

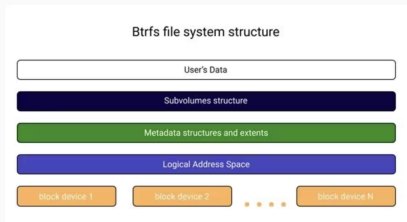
В Linux существует множество файловых систем: **Ext, Ext2, Ext3, Ext4, JFS, ReiserFS, XFS, Btrfs, ZFS**. Ext4 остаётся стандартом, но **Btrfs** активно набирает популярность благодаря расширенным возможностям.

Btrfs: Файловая система нового поколения

Основные особенности Btrfs:

- использует технологию **Copy-on-Write**;
- не перезаписывает файл, а создаёт **моментальный снимок (snapshot)** изменённых частей;
- позволяет экономить дисковое пространство;
- повышает надёжность и гибкость хранения данных.

Btrfs стала стабильной частью ядра Linux с **2013 года** и распространяется с открытым исходным кодом.



1. Моментальные снимки (Snapshots)

- Мгновенно фиксируют состояние системы.
- Занимают мало места (хранят только изменения).
- Упрощают резервное копирование и восстановление.

2. Клонирование файлов

- Создание копий, использующих одни и те же блоки данных до изменения.
- Экономия пространства и ускорение операций.

3. Дедупликация

- Поиск и объединение идентичных блоков.
- Снижение количества дубликатов данных.

4. Онлайн-дефрагментация

- Дефрагментация без отключения системы.
- Повышение производительности в условиях COW.

Файловое хранилище на основе экстентов

- Файлы состоят из экстентов, что повышает надёжность и снижает фрагментацию.

Подтома (Subvolumes)

- Логические разделы внутри файловой системы.
- Гибкое изменение размеров и структуры хранения.

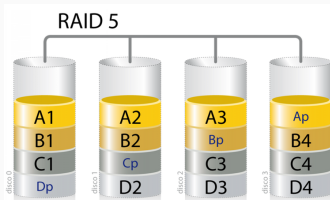
Сжатие файлов

- Автоматическое сжатие/распаковка данных.
- Экономия места и продление срока службы SSD.

Динамическое распределение индексов

- Нет ограничения на количество файлов.
- Индексные узлы распределяются динамически.

Поддержка RAID и самовосстановление



Поддержка RAID

Btrfs поддерживает RAID: 0, 1, 10, 5, 6 и позволяет создавать массивы без аппаратного контроллера.

Самовосстановление

- Использует **контрольные суммы данных и метаданных**.
- Автоматически обнаруживает и исправляет повреждения с помощью RAID-копий.

Гибкое управление подтомами

- Аналогично LVM.
- Лёгкое разделение и изменение логических частей диска.

Сжатие данных

- Экономия места и увеличение ресурса SSD.

Моментальные снимки

- Мгновенное резервное копирование.
- Защита от случайных ошибок и повреждений.

Сложное восстановление после повреждений

- Требуется знаний и специальных инструментов.

Нет встроенного шифрования

- Нужно использовать сторонние решения (LUKS и т.п.).

Фрагментация

- COW может вызывать усиленную фрагментацию больших файлов.

Нестабильная поддержка RAID 5/6

- Эти уровни всё ещё развиваются и не рекомендуется использовать их в продакшене.

Преимущества

Btrfs	Ext4
Моментальные снимки	Высокая стабильность и зрелость
Гибкое изменение размера подтомов	Надёжность и проверенность временем
Сжатие данных	Встроенное шифрование на системном уровне
Поддержка RAID (различные уровни)	Меньше проблем с фрагментацией
Самовосстановление с контрольными суммами	Простота использования
Динамическое распределение индексов	Широкая поддержка и документация

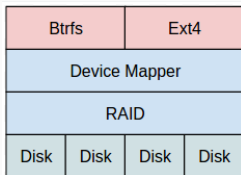
Недостатки

Btrfs	Ext4
Возможна фрагментация	Отсутствие снимков
Нет встроенного шифрования	Нет дедупликации
Сложное восстановление после повреждений	Нет сжатия данных
Нестабильная поддержка некоторых функций RAID	Ограниченные RAID-возможности
Менее зрелая по сравнению с Ext4	Нет самовосстановления данных
—	Меньшая масштабируемость по объёму данных

Ext4 — стабильная, надёжная система с шифрованием и минимальной фрагментацией. **Btrfs** — гибкая COW-система с современными возможностями

Выбор зависит от задачи:

- для максимальной гибкости → **Btrfs**,
- для стабильности и предсказуемости → **Ext4**.



Btrfs представляет собой современную файловую систему нового поколения, предлагающую широкие возможности — от моментальных снимков и сжатия до встроенной поддержки RAID и самовосстановления. Она обеспечивает гибкость, высокую эффективность управления данными и надежность, значительно превосходя традиционные системы по функциональности. Несмотря на отдельные недостатки, Btrfs продолжает развиваться и остаётся одним из наиболее перспективных решений для Linux.